

Guía de trabajo — Entrega 2

Proyecto Telco Churn · Despliegue de Soluciones Analíticas en la Nube (AWS)

Para: Andrés Mauricio Rueda Blanco

Objetivo: hacer dos (2) commits con cambios reales al proyecto y subirlos (push) al repositorio en GitHub, de forma que queden registrados a tu nombre. Al final debes tomar una captura de pantalla que muestre tus commits y enviarla para reemplazar la evidencia correspondiente en el informe de entrega.

Qué necesitas antes de empezar

- Git instalado en tu computador.
- Python 3.10 o superior instalado.
- Una cuenta de GitHub — Ferney ya te dio acceso de colaborador al repositorio.
- El archivo `Telco-Churn.csv` incluido en este ZIP (debes copiarlo a la raíz del proyecto una vez lo clones, ver Paso 4).

Archivos que vas a modificar

Archivo	Qué le vas a cambiar
<code>train_churn_models.py</code>	Actualizar la IP del servidor de MLflow y agregar una variante adicional de modelo (Gradient Boosting).
<code>README.md</code>	Agregar una sección de "Reproducibilidad" con los pasos para correr el proyecto.

Ambos archivos van incluidos en este ZIP tal como están hoy en el repositorio, para que los compares con lo que te llegue al clonar. Los cambios los harás directamente sobre tu copia clonada del repositorio (Paso 3), no sobre estas copias sueltas.

Paso 1 — Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/fduarteg2/ProjectChurn.git
cd ProjectChurn
```

Paso 2 — Configurar tu identidad en git

Importante para que los commits queden registrados a tu nombre:

```
git config user.name "Andrés Mauricio Rueda Blanco"
git config user.email "tu_correo@ejemplo.com"
```

Paso 3 — Preparar el entorno

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements_local.txt
```

Paso 4 — Copiar el dataset

Copia el archivo `Telco-Churn.csv` (incluido en este ZIP) dentro de la carpeta `ProjectChurn/` que acabas de clonar, junto a `train_churn_models.py`. Este archivo no viaja por git — es necesario para poder correr los experimentos.

Commit 1 — Actualizar conexión a MLflow y agregar una variante de modelo

Abre `train_churn_models.py` y haz estos dos cambios:

Línea 40 — cambia la IP por la de la instancia activa:

```
MLFLOW_TRACKING_URI = "http://34.224.80.192:8050" # <-- reemplaza con tu IP pública
```

Alrededor de la línea 197 (lista `gb_configs`) — agrega una configuración adicional:

```
gb_configs = [
    {"n_estimators": 100, "learning_rate": 0.1, "max_depth": 3},
    {"n_estimators": 200, "learning_rate": 0.05, "max_depth": 3},
    {"n_estimators": 300, "learning_rate": 0.1, "max_depth": 4},
]
```

Ejecuta el script para registrar los experimentos en MLflow:

```
python train_churn_models.py
```

Verifica en `http://34.224.80.192:8050` que aparezcan las corridas nuevas (incluida `gb_n300_lr0.1`).

Guarda y sube el cambio:

```
git add train_churn_models.py
git commit -m "Actualiza IP de tracking MLflow y agrega variante adicional de Gradient Boosting"
git push origin main
```

Commit 2 — Documentar reproducibilidad en el README

Abre `README.md` (está casi vacío) y agrega:

```
## Reproducibilidad

1. Clonar el repositorio y crear un entorno virtual:
```bash
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements_local.txt
```

2. Obtener los datos versionados con DVC:
```bash
dvc pull
```

3. Entrenar y comparar modelos, registrando experimentos en MLflow:
```bash
python train_churn_models.py
```

4. Entrenar el modelo final para el tablero:
```bash
python train_final_model.py
```
```

Guarda y sube el cambio:

```
git add README.md
git commit -m "Agrega seccion de reproducibilidad con DVC y MLflow al README"
git push origin main
```

Paso 5 — Captura de evidencia

Toma **una sola captura** que muestre claramente tus dos commits, por ejemplo el resultado de:

```
git log --oneline -5
```

o directamente la página <https://github.com/fduarteg2/ProjectChurn/commits/main> mostrando tus dos commits con tu nombre y fecha.

Dónde va esta captura: en el informe de entrega (`Reporte_Entrega2_TelcoChurn.docx`), sección "**5.1 Evidencia de aportes individuales en GitHub**", hay un recuadro marcado en rojo que dice "ESPACIO PARA CAPTURA — Andrés Rueda". Esa es exactamente donde debe quedar tu captura. No necesitas editar el documento tú mismo: **envíale la captura a Ferney** por el mismo medio que te compartió este ZIP y él la inserta ahí para dejar la entrega final lista.

Nota: si al hacer `git push` te pide usuario y contraseña, GitHub ya no acepta la contraseña de tu cuenta directamente — necesitas un *Personal Access Token* (se genera en GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens) o tener configurado SSH. Si te pasa, avísale a Ferney.